

AI を用いたファインバブル発生装置の最適操作条件の検討

○深澤菜美¹・山富 龍¹・宮坂武寛¹・垣内健太²（湘南工大院大¹・コロラド大²）

<背景と目的>

ファインバブル（FB）は直径 100 μm 以下の微細気泡であり、サイズ効果に由来する高い滞留性およびガス溶解性を有する[1]。これらの特性を活かし、酸素供給や環境改善技術など幅広い分野で社会実装が進められている[1]。また、気泡内部に酸素やオゾンなどのガスを封入することで、機能性や化学的特性を付与できることが知られている[1]。一方で、FB の生成条件と酸素含量およびバブル濃度との関係については十分に解明されていない。そこで本研究では、機械学習を用いて生成条件と FB 特性との関係を解析し、酸素含量ならびに UFB・MB 濃度の向上に寄与する主要因子の抽出および最適生成条件の探索を試みる。

<手順>

FB 発生装置（FBG-OS Type1）を用いてファインバブルを生成した。実験条件として、溶解管長さ（Dissolution tube）を 0.12、2 m、溶解圧力（Dissolution pressure）を 2、3、4 MPa、吐出管長さ（Discharge tube）を 0.7、2、4、5 m、酸素流量（Flow speed (oxygen)）を 3.3、5、10、25 mL/min、水流量（Flow speed (water)）を 25、40、45、46.7 mL/min、水量（Water volume）を 50、100 mL に設定し、各条件を組み合わせで評価した。生成した FB について、UFB 濃度（NB conc.）を NanoSight LM10、MB 濃度（MB conc.）を PartAn SI、酸素含量（Oxygen cont.）を Oxygraph により測定した。生成条件を説明変数、FB 物性値を目的変数として、線形回帰、多項式回帰および Random Forest による解析を行った。

<結果>

各モデルの予測性能を比較した結果、Random Forest が全ての目的変数において最も低い RMSE を示し、高い予測性能を示した。特に UFB 濃度の予測において良好な結果が得られた。Random Forest の Feature Importance 解析の結果、吐出管長さ（Discharge tube）が主要因子として抽出された。

<今後の展開>

今後は、UFB 濃度および酸素含量に対する影響因子をさらに詳細に解析し、各目的に応じた最適な FB 調製条件を提示可能な予測モデルの構築を目指す。

引用文献

1) Kakiuchi K, et al., Do Ultrafine Bubbles Work as Oxygen Carriers? *Langmuir*, 2023.

表 1: 各モデルの RMSE

	MB conc.	NB conc.	Oxygen cont.
線形回帰	0.93598	0.95629	0.74977
多項式回帰	0.75536	1.16802	0.79154
Random Forest	0.64183	0.88545	0.68369

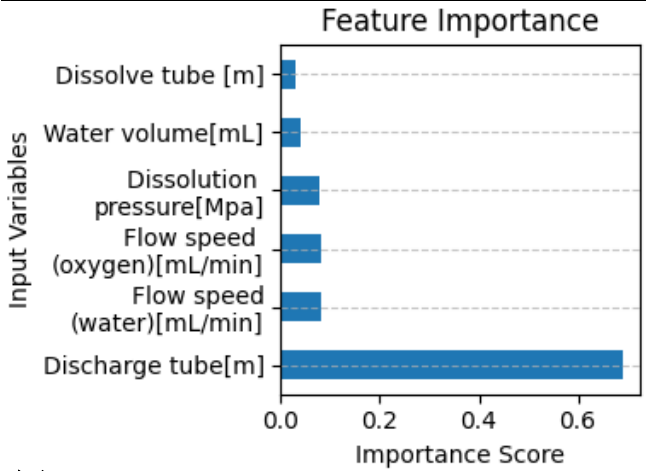


図 1: Random Forest の Feature Importance

